

Классификация карбонатных пород по Данэму

Карбонатты тау жыныстарының Данэм бойынша жіктемесі • Dunham classification of carbonate rocks

RU Русский	KZ Қазақша	EN English
Классификация Данэма применяется к карбонатным породам по текстуре осадконакопления. Основные признаки: наличие или отсутствие карбонатного ила (микрита), опорность зерен, содержание зерен и были ли компоненты связаны во время осадконакопления. Для крупнообломочных карбонатов (>2 мм) дополнительно применяется модификация Embry & Klovan.	Данэм жіктемесі карбонатты тау жыныстарын шөгінділік бітімі бойынша ажыратады. Негізгі белгілер: карбонатты лайдың (микриттің) болуы немесе болмауы, түйірлердің тіректік сипаты, түйірлердің үлесі және компоненттердің шөгу кезінде байланысқан-байланыспағаны. Ірі компонентті карбонаттар (>2 мм) үшін Embry & Klovan модификациясы қосымша қолданылады.	The Dunham classification distinguishes carbonate rocks by depositional texture. Key criteria are the presence or absence of carbonate mud (micrite), grain support, grain abundance, and whether components were bound during deposition. For coarse carbonate rocks (>2 mm components), the Embry & Klovan modification is also used.

Важно / Маңызды / Important

RU: Mudstone в этом разделе означает карбонатный мадстоун по Данэму и НЕ является переводом слова «аргиллит». Аргиллит = Argillite.

KZ: Бұл бөлімдері Mudstone - Данэм бойынша карбонатты мадстоун; ол «сазтас / аргиллит» сөзінің ағылшынша аудармасы емес. Сазтас (аргиллит) = Argillite.

EN: Mudstone here is the Dunham carbonate textural class; it is not the English equivalent of argillite. Argillite remains Argillite.

Схема определения / Анықтау сызбасы / Identification scheme

Критерий / Белгі / Criterion	Класс / Сынып / Class
1. Компоненты были связаны во время осадконакопления? Компоненттер шөгу кезінде байланысқан ба? Were components bound during deposition?	YES / ИӘ → BOUNDSTONE
2. Компоненты не связаны; карбонатного ила нет, порода зерноопорная. Компоненттер байланыспаған; карбонатты лай жоқ, жыныс түйір тіректі. Not bound; no carbonate mud and grain-supported.	GRAINSTONE
3. Карбонатный ил присутствует, но зерна образуют опорный каркас. Карбонатты лай бар, бірақ түйірлер тірек қаңқасын түзеді. Carbonate mud present; grains form the supporting framework.	PACKSTONE
4. Порода илоопорная; зерен более 10%. Жыныс лай тіректі; түйірлер 10%-дан көп. Mud-supported; more than 10% grains.	WACKESTONE
5. Порода илоопорная; зерен менее 10%. Жыныс лай тіректі; түйірлер 10%-дан аз. Mud-supported; less than 10% grains.	MUDSTONE
6. Более 10% компонентов крупнее 2 мм: матрицеопорная → Floatstone; крупные компоненты образуют каркас → Rudstone. Компоненттердің >10%-ы 2 мм-ден ірі: матрица тіректі → Floatstone; ірі компоненттер тірек қаңқасын түзсе → Rudstone. >10% components >2 mm: matrix-supported → Floatstone; coarse components support the rock → Rudstone.	FLOATSTONE / RUDSTONE

Фото-примеры текстур карбонатных пород

Карбонатты тау жыныстары бітімдерінің фото-мысалдары • Carbonate texture photo examples (1/3)

Мадстоун / Мадстоун / Mudstone



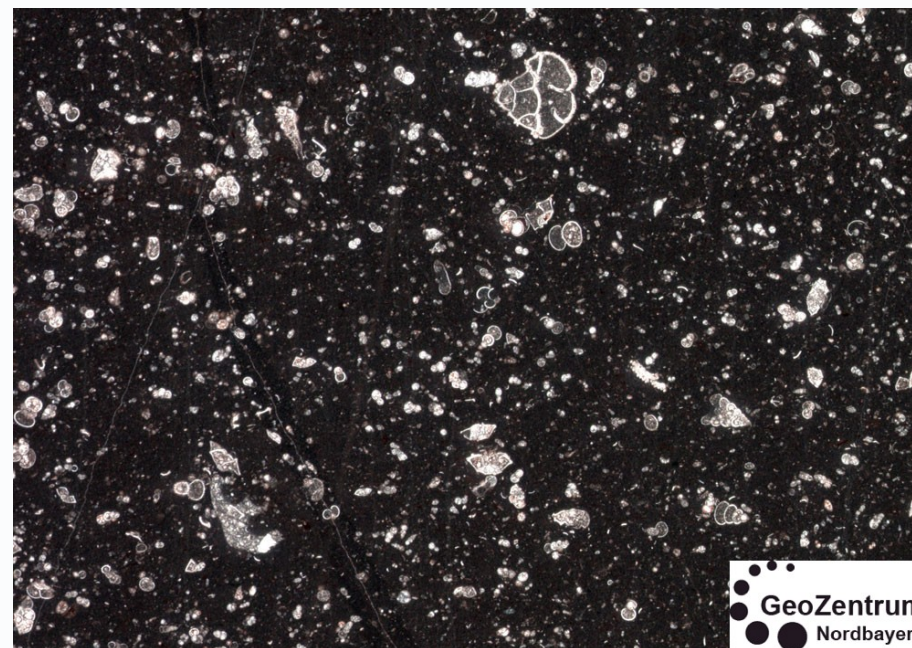
RU: Илоопорная карбонатная порода; видимые зерна/биокласты составляют менее 10%. Преобладает микритовая матрица.

KZ: Лай тіректі карбонатты тау жынысы; көрінетін түйірлер/биокласттар 10%-дан аз. Микритті матрица басым.

EN: Mud-supported carbonate rock with less than 10% visible grains/bioclasts; micritic matrix dominates.

<10% grains • mud-supported • micrite dominant

Вакстоун / Вакстоун / Wackestone



RU: Илоопорная карбонатная порода; зерен более 10%, но они не образуют непрерывный опорный каркас.

KZ: Лай тіректі карбонатты тау жынысы; түйірлер 10%-дан көп, бірақ олар үздіксіз тірек қаңқасын түзбейді.

EN: Mud-supported carbonate rock with more than 10% grains; grains do not form a continuous supporting framework.

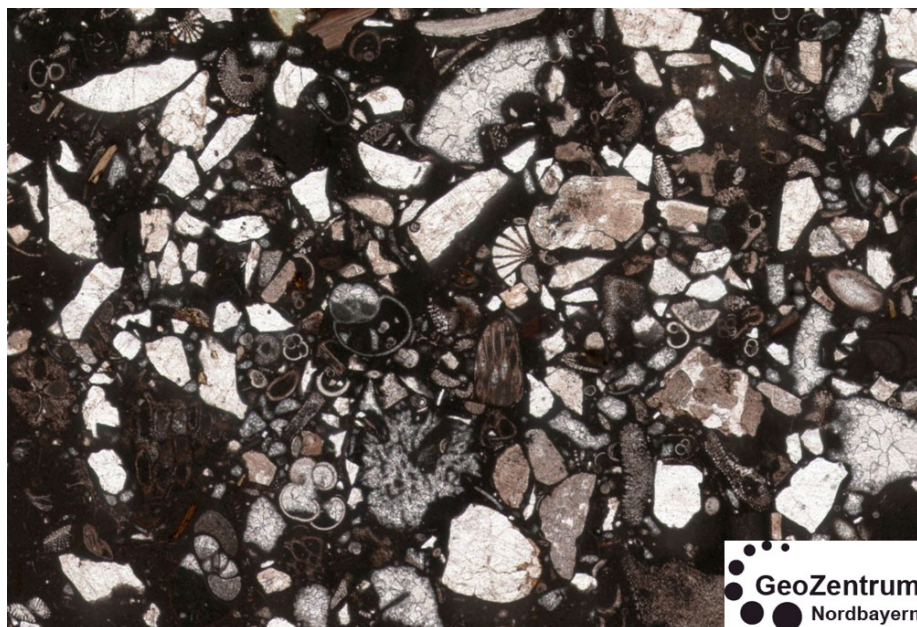
>10% grains • mud-supported • micrite present

Визуальный признак / Көрнекі белгі / Visual criterion указан под каждым примером.

Фото-примеры текстур карбонатных пород

Карбонатты тау жыныстары бітімдерінің фото-мысалдары • Carbonate texture photo examples (2/3)

Пакстоун / Пакстоун / Packstone



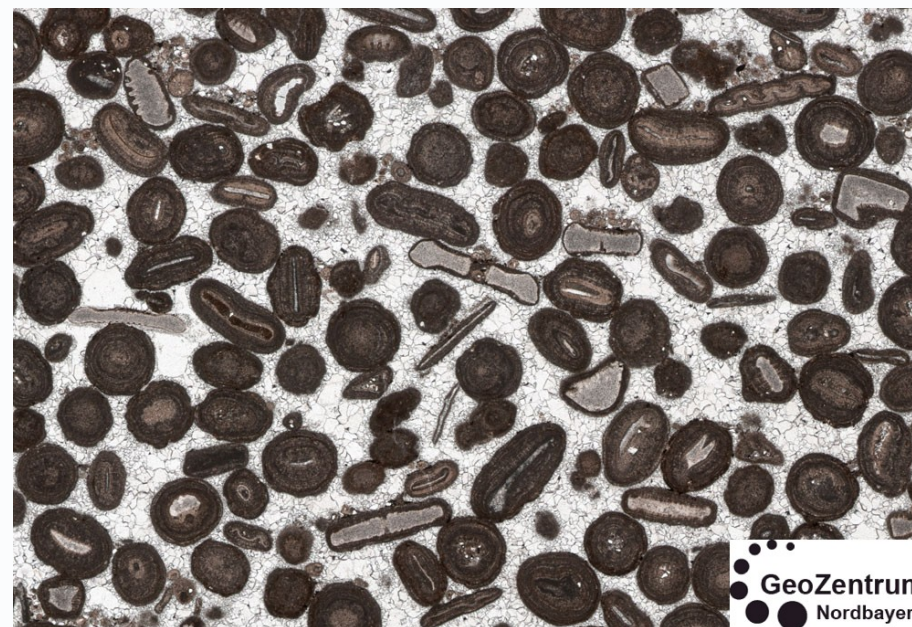
RU: Зерноопорная карбонатная порода; зерна соприкасаются и образуют каркас, между ними сохраняется карбонатный ил (микрит).

KZ: Түйір тіректі карбонатты тау жынысы; түйірлер бір-бірімен жанасып қаңқа түзеді, аралықтарында карбонатты лай (микрит) сақталады.

EN: Grain-supported carbonate rock; grains form the framework, while carbonate mud (micrite) remains in intergranular spaces.

grain-supported • carbonate mud present

Грейнстоун / Грейнстоун / Grainstone



RU: Зерноопорная карбонатная порода; карбонатный ил отсутствует или практически отсутствует. Межзерновое пространство часто заполнено спаритовым кальцитовым цементом.

KZ: Түйір тіректі карбонатты тау жынысы; карбонатты лай жоқ немесе өте аз. Түйіраралық кеңістік көбіне спаритті кальцит цементімен толған.

EN: Grain-supported carbonate rock; carbonate mud is absent or nearly absent. Intergranular space is commonly filled by sparry calcite cement.

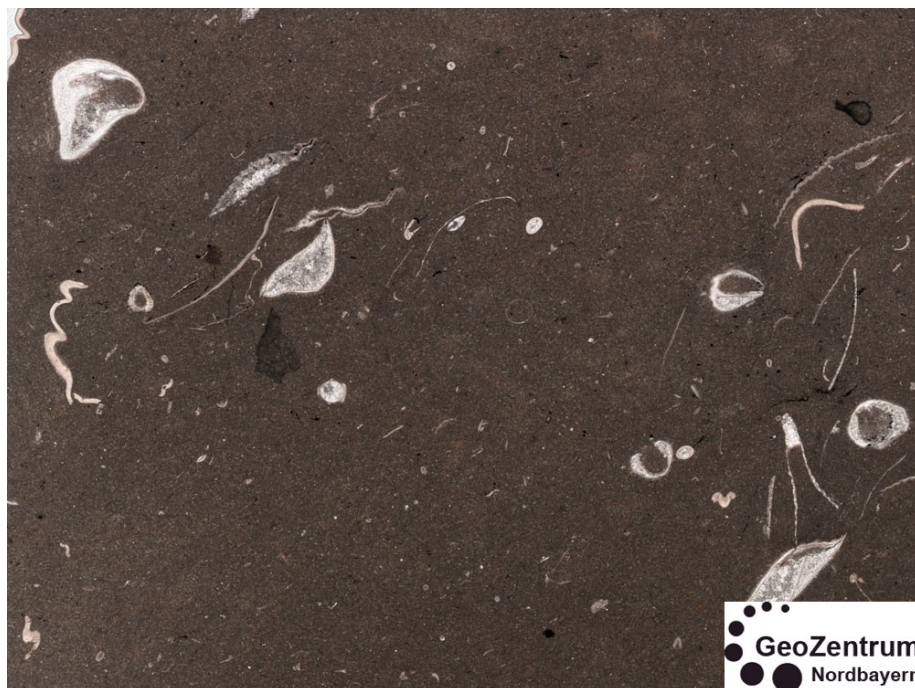
grain-supported • little/no carbonate mud

Визуальный признак / Көрнекі белгі / Visual criterion указан под каждым примером.

Фото-примеры текстур карбонатных пород

Карбонатты тау жыныстары бітімдерінің фото-мысалдары • Carbonate texture photo examples (3/3)

Флоатстоун / Флоатстоун / Floatstone



RU: Матрицеопорная крупнокомпонентная карбонатная порода; более 10% компонентов крупнее 2 мм, но крупные компоненты не образуют опорного каркаса.

KZ: Матрица тіректі ірі компонентті карбонатты тау жынысы; компоненттердің 10%-дан көбі 2 мм-ден ірі, бірақ олар тірек қаңқасын түзбейді.

EN: Matrix-supported coarse carbonate rock; more than 10% of components are >2 mm, but the coarse components do not form the supporting framework.

>10% components >2 mm • matrix-supported

Рудстоун / Рудстоун / Rudstone



RU: Крупнообломочная карбонатная порода с опорой на зерна/обломки; более 10% компонентов крупнее 2 мм и крупные компоненты образуют опорный каркас.

KZ: Ірі түйір/сынық тіректі карбонатты тау жынысы; компоненттердің 10%-дан көбі 2 мм-ден ірі және ірі компоненттер тірек қаңқасын түзеді.

EN: Grain/clast-supported coarse carbonate rock; more than 10% of components are >2 mm and the coarse components form the supporting framework.

>10% components >2 mm • clast-supported

Визуальный признак / Көрнекі белгі / Visual criterion указан под каждым примером.

Дополнительные классы и практическое применение

Қосымша сыныптар және практикалық қолдану • Additional classes and practical use

Термин / Term	Русский	Қазақша	English
Boundstone / Баундстоун	Компоненты были органически связаны во время осадконакопления.	Компоненттер шөгү кезінде организмдер әсерінен байланысқан.	Components were organically bound during deposition.
Framestone / Фреймстоун	Организмы создают жесткий биогенный каркас.	Организмдер қатты биогендік қаңқа түзеді.	Organisms build a rigid biological framework.
Bindstone / Байндстоун	Организмы обрастают осадок и связывают его.	Организмдер шөгіндіні қаптап, оны байланыстырады.	Organisms encrust and bind the sediment.
Bafflestone / Баффлстоун	Организмы тормозят поток и способствуют улавливанию осадка.	Организмдер ағынды бәсеңдетіп, шөгіндінің ұсталуына жағдай жасайды.	Organisms baffle flow and trap sediment.
Crystalline carbonate	Первичная осадочная текстура уничтожена перекристаллизацией; исходный класс Данэма надежно не определяется.	Бастапқы шөгінділік бітім қайта кристалданудан жойылған; бастапқы Данэм сыныбы сенімді анықталмайды.	Original depositional texture is obliterated by recrystallization; the original Dunham class cannot be assigned reliably.

Практическое замечание / Практикалық ескерту / Practical note

RU: По буровому шламу и обычным фотографиям классификация часто является предварительной. Надежнее различать Mudstone/Wackestone/Packstone/Grainstone по полированной поверхности или тонкому шлифу, где видны микрит и контакты зерен.

KZ: Бұрғылау шламы мен кәдімгі фотосуреттер бойынша жіктеу көбіне алдын ала болады. Mudstone/Wackestone/Packstone/Grainstone түрлерін микрит пен түйір жанасулары анық көрінетін жылтыратылған бет немесе жұқа шлиф бойынша сенімдірек ажыратады.

EN: Classification from drill cuttings and ordinary photographs is commonly provisional. Mudstone/Wackestone/Packstone/Grainstone are distinguished more reliably on a polished slab or thin section where micrite and grain contacts are visible.

Источники раздела / Бөлім дереккөздері / Section sources

- Dunham, R.J. (1962). Classification of carbonate rocks according to depositional texture.
- Embry, A.F. & Klovan, J.E. (1971). A Late Devonian reef tract on northeastern Banks Island, N.W.T.
- British Geological Survey (BGS), Rock Classification Scheme: Lime-mudstone, Lime-wackestone, Lime-packstone, Lime-grainstone.
- USGS Open-File Report 84-75: Carbonate-rock classification system of Dunham (1962).
- Фото-примеры / Фото мысалдары / Photo examples: NikelsenH; picture courtesy Axel Munnecke, Geozentrum Nordbayern; Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Files: DunhamMudstone.jpg, DunhamWackestone.jpg, DunhamPackstone.jpg, DunhamGrainstone.jpg, DunhamFloatstone.jpg, DunhamRudstonemicrite.jpg. Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dunham_classification ; License: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>